

DOSSIER TECHNIQUE

Smart Restaurant OS

Diagrammes MCD, MLD, architecture, flux, états et déploiement pour l'application de gestion intelligente d'un restaurant.

Projet

Real-time AI Operations
Engine

Technologies

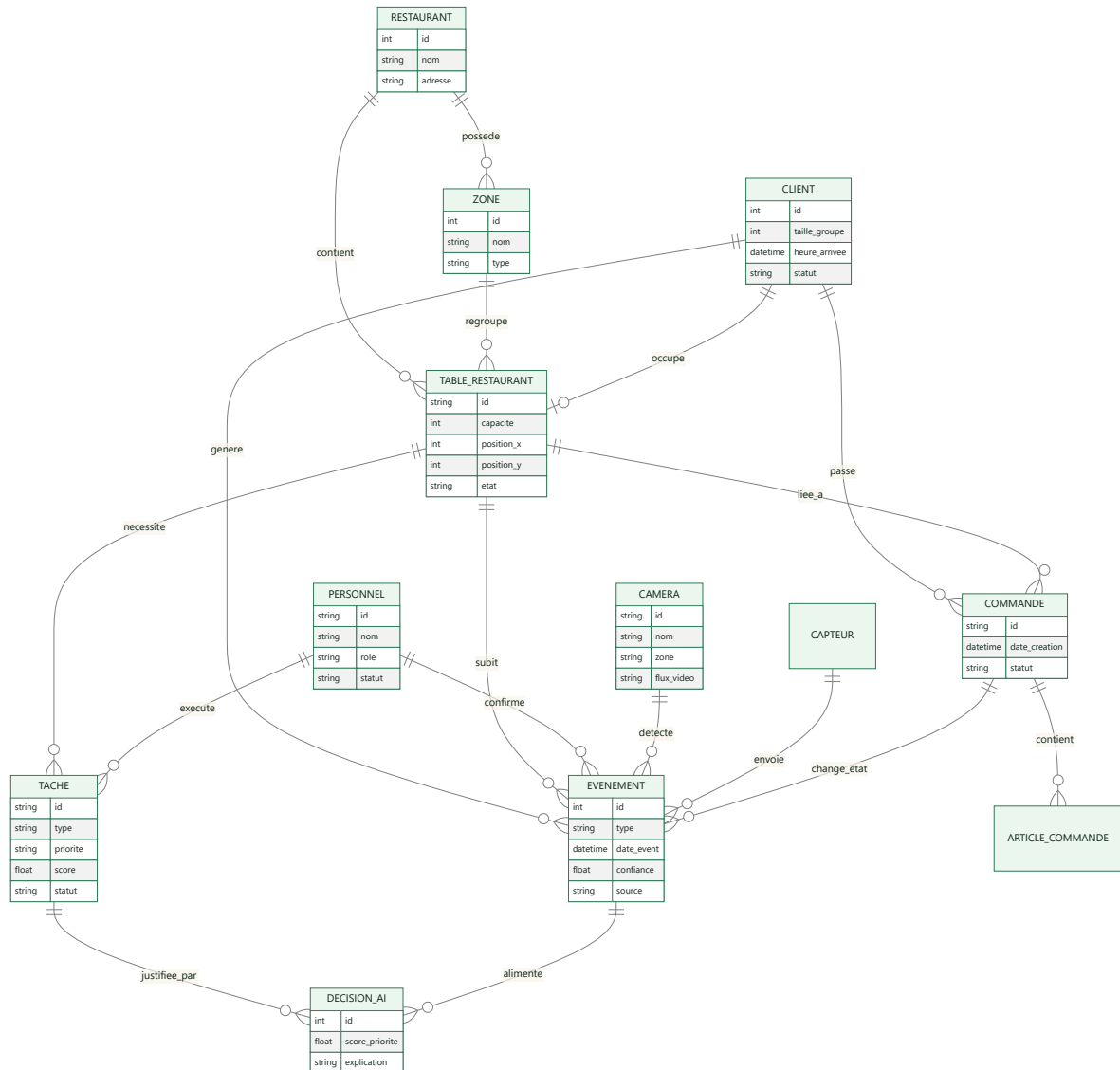
React, FastAPI, IoT, IA,
PostgreSQL

Version

Document de pitch et
conception

1. MCD - Modèle Conceptuel de Données

Ce modèle montre les entités principales du système et leurs relations métier.



2. MLD - Modèle Logique de Données

Le MLD traduit le modèle conceptuel en tables relationnelles exploitables dans SQLite ou PostgreSQL.

```
RESTAURANT(id PK, nom, adresse)
```

```
ZONE(id PK, restaurant_id FK -> RESTAURANT.id, nom, type)
```

```
TABLE_RESTAURANT(id PK, zone_id FK -> ZONE.id, capacite, position_x, position_y, etat, client_id FK -> CLIENT.id NULL)
```

```
CLIENT(id PK, taille_groupe, heure_arrivee, table_id FK -> TABLE_RESTAURANT.id NULL, statut, temps_attente)
```

```
PERSONNEL(id PK, nom, role, position_x, position_y, statut, tache_actuelle_id FK -> TACHE.id NULL)
```

```
CAMERA(id PK, nom, zone_id FK -> ZONE.id, flux_video, statut)
```

```
CAPTEUR(id PK, type, zone_id FK -> ZONE.id, statut)
```

```
EVENEMENT(id PK, type, source, confiance, date_event, client_id FK -> CLIENT.id NULL, table_id FK -> TABLE_RESTAURANT.id NULL, personnel_id FK -> PERSONNEL.id NULL, camera_id FK -> CAMERA.id NULL, payload_json)
```

```
COMMANDE(id PK, client_id FK -> CLIENT.id, table_id FK -> TABLE_RESTAURANT.id, statut, date_creation, date_modification)
```

```
ARTICLE_COMMANDE(id PK, commande_id FK -> COMMANDE.id, nom, quantite)
```

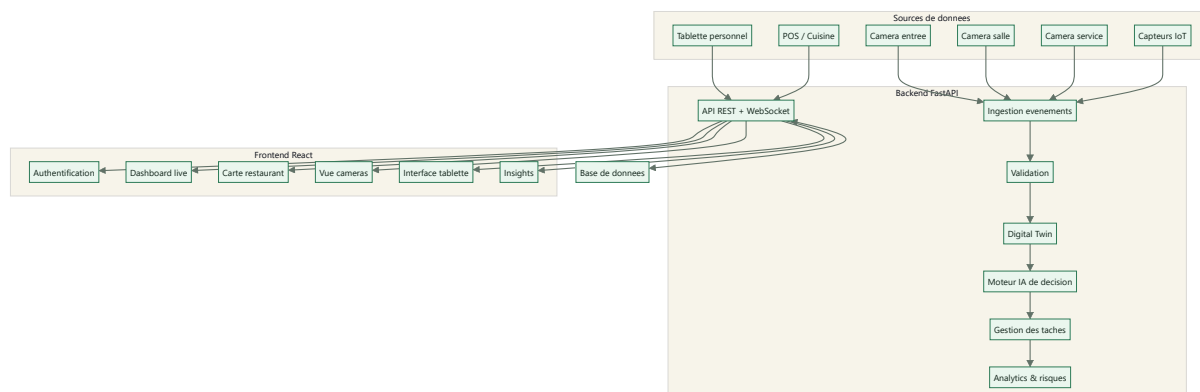
```
TACHE(id PK, type, table_id FK -> TABLE_RESTAURANT.id NULL, client_id FK -> CLIENT.id NULL, personnel_id FK -> PERSONNEL.id NULL, score_priorite, niveau_priorite, statut, explication, date_creation)
```

```
DECISION_AI(id PK, tache_id FK -> TACHE.id, evenement_id FK -> EVENEMENT.id NULL, score_priorite, explication, date_decision)
```

Smart Restaurant OS - MLD relationnel

3. Architecture Générale

Le système centralise les signaux terrain, met à jour le digital twin, puis calcule les meilleures actions.



4. Diagramme d'État d'une Table

Chaque table suit un cycle de vie précis, déclenché par les événements capteurs, caméra ou staff.

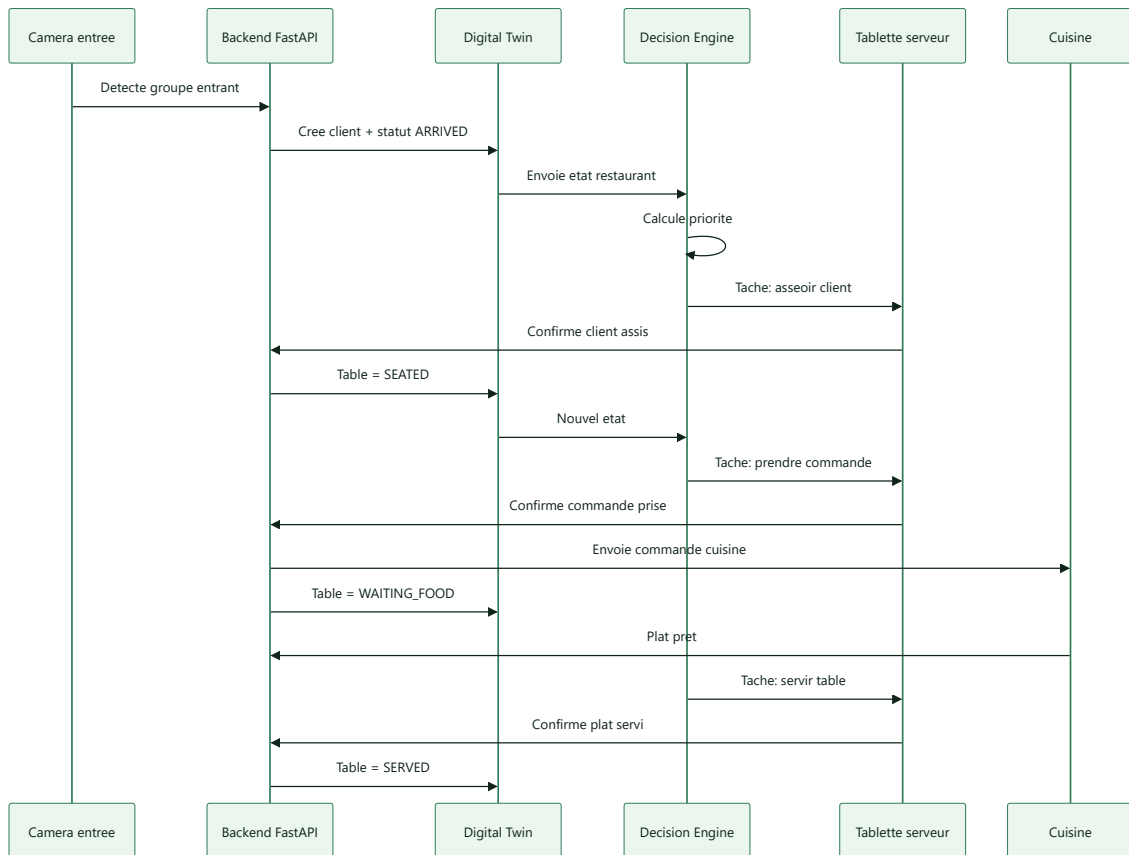


Objectif

Éviter les oublis opérationnels: prise de commande tardive, service en retard, table non nettoyée ou file d'attente non traitée.

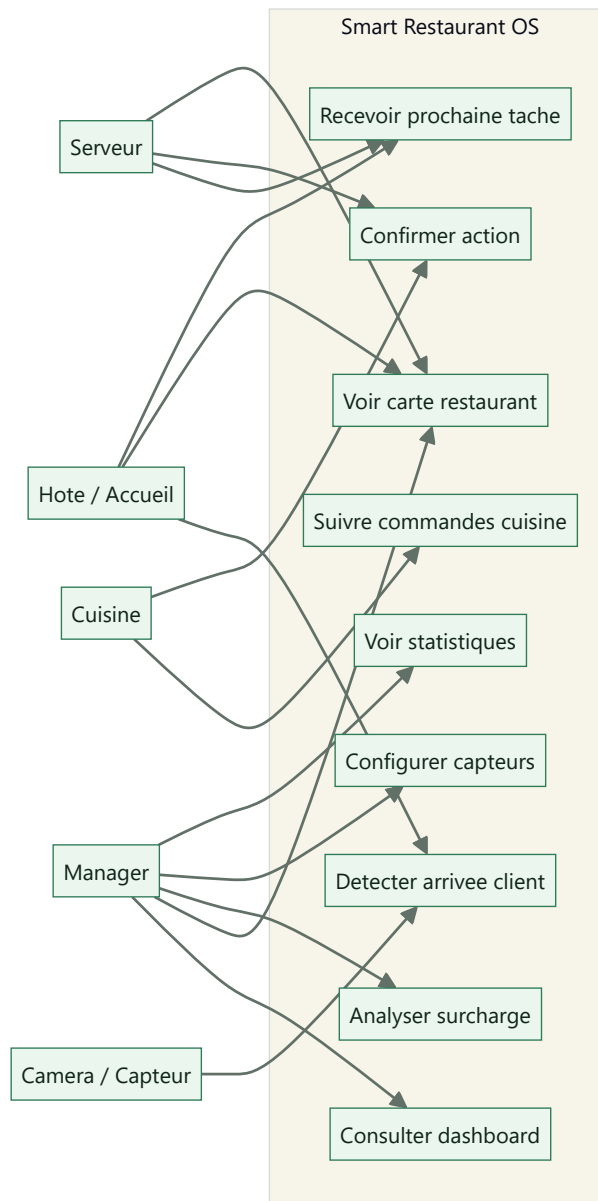
5. Séquence - Arrivée Client Jusqu'au Service

Le parcours client est suivi depuis l'entrée jusqu'au service de nourriture.



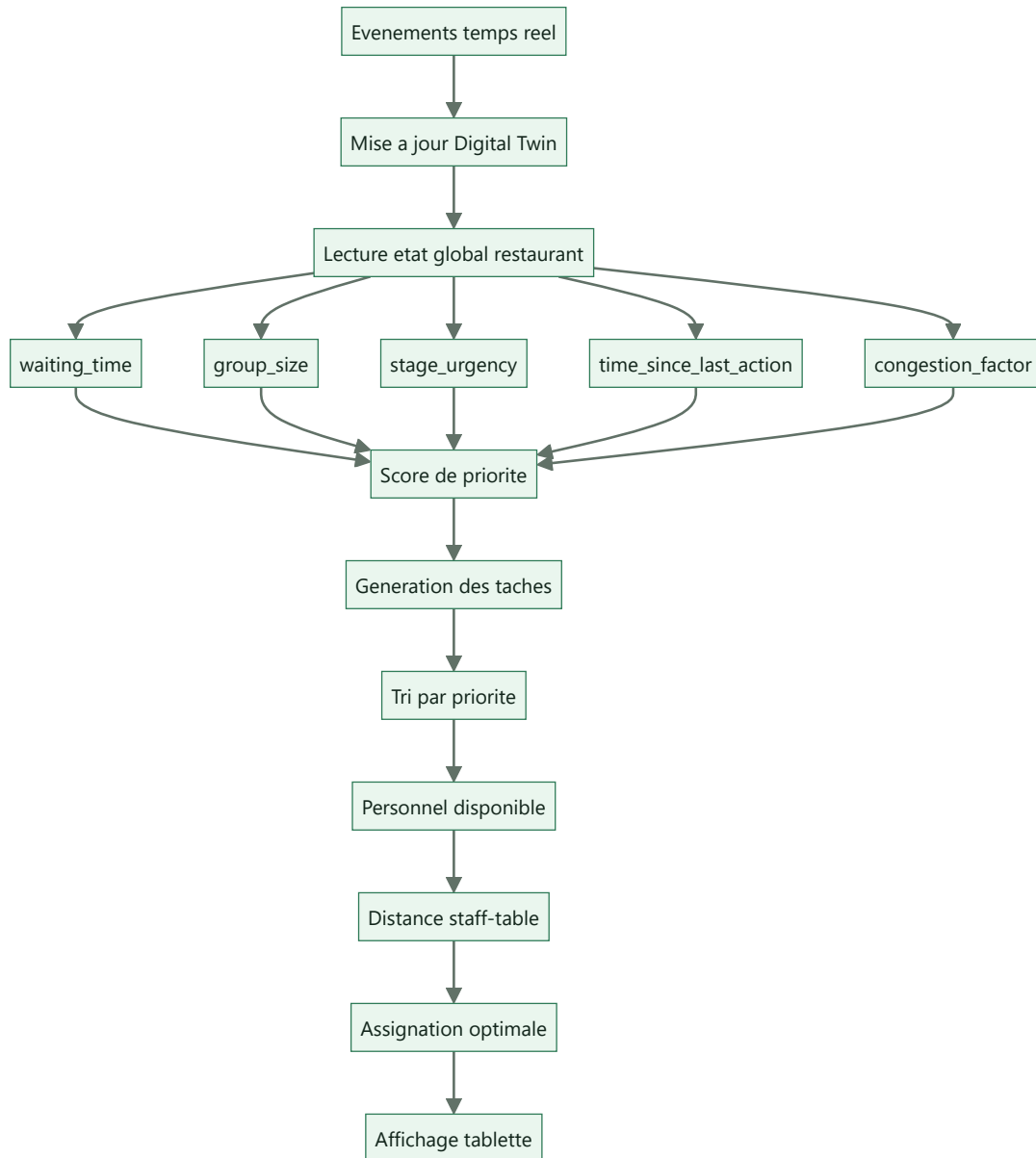
6. Cas d'Utilisation

Les utilisateurs ont des interfaces adaptées à leurs rôles: manager, hôte, serveur et cuisine.



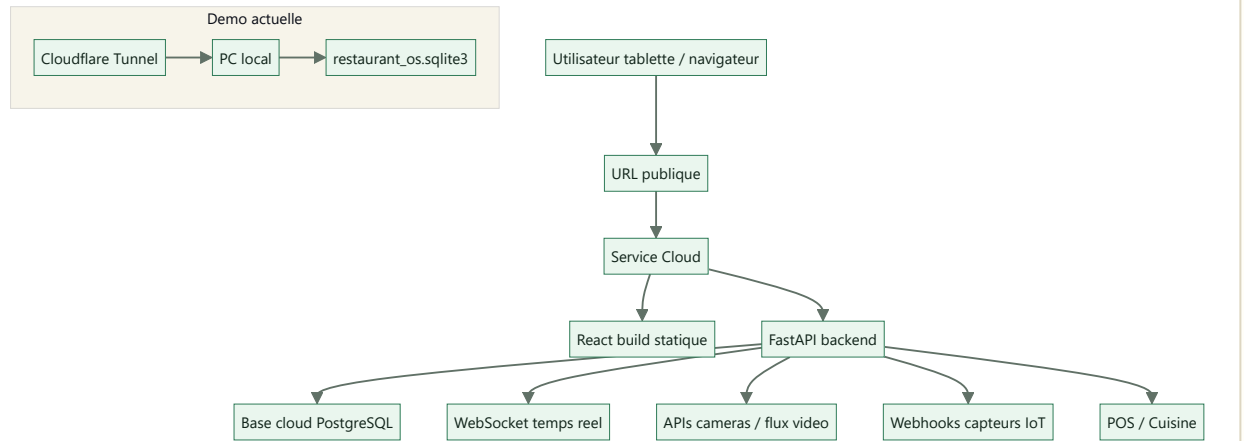
7. Moteur de Décision IA

L'application ne se limite pas aux alertes: elle priorise les actions et affecte les tâches aux ressources disponibles.



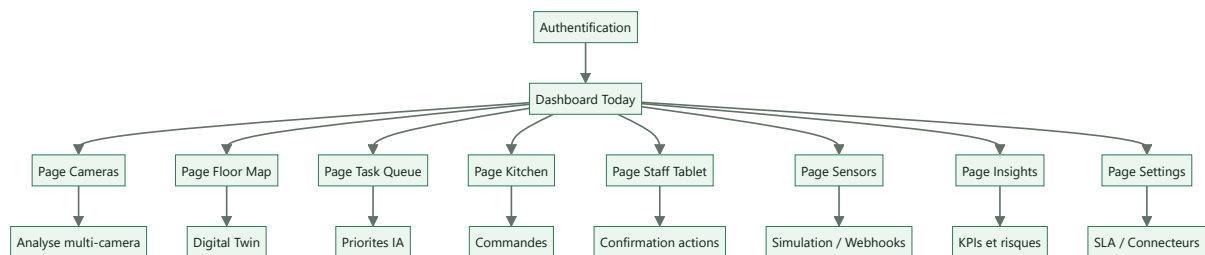
8. Déploiement

La version locale utilise SQLite. Pour une version cloud permanente, le backend doit utiliser PostgreSQL.



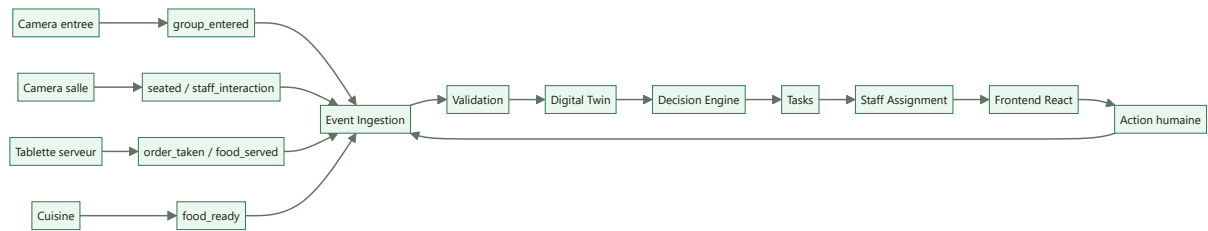
9. Pages de l'Application

La navigation React organise les fonctionnalités par rôle et par besoin opérationnel.



10. Flux des Données

Le système transforme les signaux bruts en décisions actionnables pour le personnel.



Conclusion

Ces diagrammes montrent que Smart Restaurant OS est un système décisionnel complet: il observe, comprend, priorise, affecte et guide les équipes en temps réel.

